МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

От проблемы к внедрению

Ситуация

ФАУ «РОСДОРНИИ»

Беспилотный транспорт использует собственные датчики и информацию интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Плотная застройка и РЭБ нарушают спутниковую навигацию. При потере сигнала транспорт исчезает с цифровой карты ИТС.

Проблема

При сбоях GNSS нарушается доверенное позиционирование и взаимодействие транспорта с ИТС. Требуется сохранять высокую точность при приемлемой стоимости оснащения дорог и обслуживания оборудования.

Состав команды:

1. Голышев Юрий
2. Давыдов Денис
3. Кулагин Александр
4. Плешевич Милена

Наименование команды:

МИСИС крутые перцы

Наименование организации:

НИТУ МИСИС

Этап 2. Проблемное интервью. СМД

ПРОБЛЕМНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Причины сбоев и приоритетный транспорт

Отвечает А. А. Свистельников, заместитель начальника Управления методологии ИТС ФАУ «РОСДОРНИИ»

Кому задан вопрос	Вопрос	Ответ эксперта
А. А. Свистельников	Где чаще возникают проблемы с GNSS?	В городах сигнал GNSS может плохо приниматься в условиях плотной застройки, например в центре Москвы и новых районах с высотными зданиями. Ещё одна причина сбоев — воздействие РЭБ. На федеральных трассах также есть участки, где сигнал не принимается.
А. А. Свистельников	Для какого транспорта решение наиболее критично?	Прежде всего для коммерческого транспорта: грузовых транспортных средств на платных дорогах и беспилотных такси в условиях городской застройки.

Источники: 1) Данила Немакс, 25.09, 14:40 2) Тимофей, 25.09, 15:11

ПРОБЛЕМНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Потеря сигнала и реакция транспорта

Отвечает А. А. Свистельников, заместитель начальника Управления методологии ИТС ФАУ «РОСДОРНИИ»

Кому задан вопрос	Вопрос	Ответ эксперта
А. А. Свистельников	Как фиксируют потерю сигнала?	Транспортное средство пропадает с цифровой карты и переходит на собственные системы или ручной режим управления.
А. А. Свистельников	Как понимают, что транспорт потерял сигнал?	Автомобиль сигнализирует о потере сигнала, поскольку он важен для движения. Со стороны инфраструктуры все подключённые к ИТС транспортные средства видны на цифровой карте. При потере сигнала они отключаются и исчезают с неё.

Источники: 1) Тимофей, 25.09, 15:11 2) Данила Немакс, 25.09, 14:44

ПРОБЛЕМНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Точность, частота и длительность работы

Отвечает А. А. Свистельников, заместитель начальника Управления методологии ИТС ФАУ «РОСДОРНИИ»

Кому задан вопрос	Вопрос	Ответ эксперта
А. А. Свистельников	Как часто передавать данные обычных машин и ВАТС?	Для обычных автомобилей чётких требований нет: информация носит справочный характер для водителя. Для ВАТС частота обновления критична, поскольку требуется сантиметровая точность положения. При скорости 60 км/ч, которую эксперт указал для ВАТС, данные нужны несколько раз в секунду.
А. А. Свистельников	Какова погрешность и сколько сохранять точность без GNSS?	Требуется сантиметровая точность: погрешность должна составлять до 1 см. Чёткого норматива длительности сохранения точности при отсутствии GNSS нет.

Источники: 1) Алиса Устюжанинова, 25.09, 14:30 2) Данила Немакс, 25.09, 14:40; Тимофей, 25.09, 15:11

ПРОБЛЕМНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Ограничения резервных способов

Отвечает А. А. Свистельников, заместитель начальника Управления методологии ИТС ФАУ «РОСДОРНИИ»

Кому задан вопрос	Вопрос	Ответ эксперта
А. А. Свистельников	Какие решения применяются и что их ограничивает?	Используются лидары и инерциальные датчики. Однако инерциальные датчики накапливают ошибку, а лидары стоят дорого и требуют высокой вычислительной мощности.
А. А. Свистельников	Почему резерв через мобильные сети не решает проблему?	Точность недостаточна. Кроме того, в условиях РЭБ отключается и сигнал мобильных операторов.

Источники: 1) Данила Немакс, 25.09, 14:40 2) Анастасия Кислова, 25.09, 15:28

ПРОБЛЕМНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Доверенная инфраструктура и обмен с ИТС

Отвечает А. А. Свистельников, заместитель начальника Управления методологии ИТС ФАУ «РОСДОРНИИ»

Кому задан вопрос	Вопрос	Ответ эксперта
А. А. Свистельников	Какая инфраструктура может быть источником доверенной информации?	Объекты ИТС, размещённые государственным заказчиком или владельцем дороги, например ФДА или ГК «Автодор». По словам эксперта, частных дорог почти нет, поэтому для рассматриваемой задачи подходит инфраструктура, которую размещают государственные заказчики.
А. А. Свистельников	Как транспорт получает координаты и с какой частотой нужен обмен?	Автомобиль связывается с ИТС через V2X и получает дифференциальные поправки. На их основе он вычисляет свою точную координату. ИТС также вычисляет эту координату. Необходимая частота обновления данных — 3–5 раз в секунду.

Источники: 1) Петр Егоров, 25.09, 14:27 2) Анна Горковец, 25.09, 15:46

ПРОБЛЕМНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Стоимость внедрения и роль заказчика

Отвечает А. А. Свистельников, заместитель начальника Управления методологии ИТС ФАУ «РОСДОРНИИ»

Кому задан вопрос	Вопрос	Ответ эксперта
А. А. Свистельников	Что важно в условиях эксплуатации и внедрения?	Нужно учитывать удобство обслуживания и антивандальность: дорогое оборудование могут украсть, а хрупкое — повредить. Главное условие — масштабируемость решения, которая зависит от его цены.
А. А. Свистельников	Чем занимается подразделение заказчика?	Эксперт занимает должность заместителя начальника Управления методологии ИТС. Подразделение разрабатывает стандарты: ГОСТ и ПНСТ. Эти документы должны задавать требования, которые обеспечивают работоспособность систем и при этом не ограничивают внедрение технологий.

Источники: 1) Ксения, 25.09, 15:35 2) Владимир, 25.09, 14:56

ПРОБЛЕМНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ВАЖНЫЕ ФИКСАЦИИ

1. Предмет работы: доверенное позиционирование транспорта и взаимодействие с ИТС.
2. В приоритете коммерческий транспорт, в том числе беспилотные такси и грузовые ТС.
3. При потере сигнала транспорт исчезает с карты и переходит на свои системы или ручное управление.
4. До 1 см и 3–5 обновлений в секунду: ориентиры эксперта для ВАТС, а не результаты нашей команды.
5. Длительность сохранения точности без GNSS не нормирована в ответах заказчика.
6. Инерциальные датчики накапливают ошибку. Лидары ограничены ценой и вычислительными затратами.
7. Мобильная сеть не гарантирует резервирование при воздействии РЭБ.
8. Доверенная инфраструктура связана с владельцем дороги и государственным заказчиком.
9. Масштабируемость требует доступной цены, удобного обслуживания и защиты оборудования.
10. Следующий этап: сравнить способы позиционирования по точности и стоимости внедрения.

Анализ команды по публичным ответам эксперта. ВАТС: высокоавтоматизированные транспортные средства.

СХЕМА СИТУАЦИИ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Доверенное позиционирование транспорта и взаимодействие с ИТС

Схема команды по ответам эксперта. Уточнение этапа 1: фокус на транспорте и дорожной инфраструктуре.

РОСДОРНИИ — требования → **Владелец дороги** — взаимодействие → **Эксплуатант ТС**

Разрабатывает ГОСТ и ПНСТ
Задаёт требования к системам

Размещает инфраструктуру ИТС
Учитывает цену и обслуживание

Эксплуатирует транспорт
Использует бортовые системы

Процесс: инфраструктура передаёт данные, транспорт уточняет позицию

Дорожная ИТС
Формирует данные
и поправки координат

→

Обмен по V2X
ТС получает поправки от ИТС
Ориентир: 3–5 обновлений/с

→

Бортовые системы ТС
Уточняют координату
Используют данные для движения

Разрыв при сбое GNSS: нет устойчивой точной позиции, ТС пропадает с карты ИТС

Задача следующего этапа: сравнить способы позиционирования по точности и стоимости масштабирования.
До 1 см для ВАТС задано экспертом. Длительность работы без GNSS и бюджет пока не определены.

Круг и треугольник: позиция участника. Линия: связь. Стрелка: действие или передача. Двойная стрелка: процесс.